

1) Sobre la independencia de la resistencia eléctrica con la temperatura, indicar si las siguientes proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F): I. En un conductor la resistividad es independiente del E y de la temperatura. II. En un diodo de silicio la resistividad aumenta cuando aumenta la temperatura. III. En los superconductores la resistividad es cero cuando la temperatura es menor que la temperatura crítica del material.

A) VVF B) FFV C) FFF D) FVF E) VFV

2) Determine los términos que continúan la serie verbal: Temoso, voluble, pantagruélico, exiguo, ...

A) delación, B) acusación C) meandro, D) cansino E) fausto, manumiso, coevo arroyo ilota

3) Determine el antónimo de: JEREMIADA

A) Estupor B) Fruición C) Dicha D) Vanidad E) Gratulación

4) Halle el término que continúa en la sucesión: 3, 7, 15, 31, ...

A) 55 B) 71 C) 64 D) 63 E) 47

5) Complete la siguiente oración: A la cerámica primitiva, rústica y ... suceden los primeros intentos de ... artística, dando así origen a formas más elegantes

A) ordinaria - inspiración
B) tosca - delineación
C) sencilla - perfección
D) simple - demarcación
E) incoherente - precisión

6) Las áreas de hundimiento de las placas oceánicas en el manto se denominan zonas de

A) Subducción B) Falla C) Plegamiento D) Divergencia E) Obducción

7) Si el ancho de un rectángulo disminuye en 25% y el largo aumenta en 10%, entonces el área varía en:

A) disminuye en 15% B) disminuye en 18,5% C) disminuye en 15,5% D) disminuye en 17,5% E) aumenta en 17,5%

8) El piloto de un auto que viaja a 72 km/h toca el claxon y escucha su eco luego de 5 segundos. Si viaja en dirección hacia la pared, entonces ¿a cuántos metros de la pared escuchó el eco?

A) 600 m B) 800 m C) 900 m D) 700 m E) 750 m

31) Señale la veracidad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones: I. Dos cantidades con una misma expresión dimensional se miden con las mismas unidades en el S.I. II. En una ecuación dimensionalmente homogénea las unidades a ambos lados del signo igual (=) deben ser las mismas. III. En una ecuación física todas las constantes son adimensionales.

A) FFV B) FVF C) VVV D) FFF E) VFV

32) El valor simplificado de $k = (1 + \sin x - \cos x)/(1 + \sin x + \cos x)$ es:

A) $\tan(2x)$ B) $\cos x$ C) $\sin x$ D) $\tan(x/2)$ E) $\sin(x/2)$

33) Complete la siguiente oración: Según el derecho de ... cuando una persona renuncia a la parte de herencia que le corresponde, tal derecho lo ... sus hijos en representación

A) comercio - adquieren
B) familia - toman
C) contratos - controlan
D) transferencia - admiten
E) sucesiones - asumen

34) Calcular: $R = \sin^2(x-120) + \sin^2(x) + \sin^2(x+120)$

A) 5/2 B) 3/2 C) 2 D) 3 E) 1/2

35) En una urna hay 20 bolas numeradas del 1 al 20. Se extrae al azar una bola. ¿Cuál es la probabilidad que el número de la bola extraída sea mayor a 14?

A) 15% B) 30% C) 36% D) 24% E) 20%

36) En una caja hay 25 canicas del mismo tamaño, pero de diferentes colores: 5 azules, 5 blancas, 5 celestes, 5 verdes y 5 negras. ¿Cuántas canicas se deben extraer al azar y, como mínimo, para tener la certeza de haber extraído 4 de color azul y 4 de color negro?

A) 21 B) 24 C) 23 D) 25 E) 22

37) Por la manera como se aborda el tema del amor paterno, en las coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique, las coplas son:

A) Canciones didácticas
B) Elegías lastimeras
C) Elegías heroicas
D) Reflexiones teológicas
E) Odas renacentistas

38) Afirmación incorrecta referente a la obra de Moliere

A) Su sátira se tiñe de amargura y pesimismo
B) Utiliza un tono sutilmente licencioso creado para el entretenimiento
C) Creó tipos universales representantes de la hipocresía
D) Tiene una finalidad pedagógica
E) Critica los vicios que advierte en la sociedad

9) Se tiene un rollo de alambre de 3,15 m de longitud que se desea cortar en partes iguales, de tal manera que con cada parte se puedan formar triángulos equiláteros de 5 cm de lado. La cantidad de cortes que se deben hacer para lograr el objetivo es:

- A) 20 B) 18 C) 21 D) 19 E) 22

10) Si todos los ingenieros son profesionales y ningún profesional es menor de edad, entonces necesariamente:

- A) Todos los profesionales son ingenieros
B) Ningún ingeniero es menor de edad
C) Algunos profesionales son menores de edad
D) Todos los menores de edad son ingenieros
E) Ningún profesional es ingeniero

11) Si a la edad que tendré dentro de 10 años le suman la edad que tenía hace 5 años obtienes lo que me falta para tener 65 años, entonces la edad que tengo es:

- A) 15 B) 30 C) 25 D) 10 E) 20

12) En la figura mostrada se sabe que: $AB/FB = BM/MN = 3/2$, $FB = FN$, $AE = 6$, el valor de la medida de FC es:

- A) 12 B) 25 C) 18 D) 20 E) 15

13) Se define en IR la operación: $a \uparrow b = 2ab/3$; a^1 es el elemento inverso de a. ¿Cuánto es el valor de $4^1 + (2/3)^1$?

- A) 27/8 B) 7/4 C) 35/2 D) 155/4 E) 155/8

14) Con relación a una caja rectangular, el área del fondo, del frente y del lado; es 32 cm^2 , 24 cm^2 y 12 cm^2 respectivamente. El volumen de la caja es:

- A) 108 cm^3 B) 80 cm^3 C) 96 cm^3 D) 72 cm^3 E) 100 cm^3

15) Sabiendo que: $ab - cn = 40$ y $cn + db = 50$, entonces la suma de cifras del resultado de $abdb + dbab$, es:

- A) 10 B) 18 C) 15 D) 19 E) 17

16) El sinónimo de VERSADO es:

- A) conocedor B) poeta C) inteligente D) hábil E) avezado

17) X e Y son dos elementos de la tabla periódica, X presenta 5 electrones mientras que el elemento Y, presenta dos electrones en su capa de valencia. Determine la fórmula más probable que resulta cuando X e Y se combinan químicamente así como el tipo de enlace formado.

- A) XY, iónico B) XY, covalente C) XY, iónico D) XY, covalente E) XY, covalente

39) El movimiento filosófico e intelectual conocido como Siglo de las Luces, que tuvo gran influencia en la Revolución Francesa y en la independencia hispanoamericana fue:

- A) el Romanticismo B) el positivismo C) el humanismo D) la Ilustración E) el Renacimiento

40) Complete la siguiente oración: El pasado cumple dos funciones contradictorias frente al presente, en un sentido lo y en otro lo.....

- A) imita - crea B) impulsa - frena C) respeta - humilla D) antecede - supera E) precede - elogia

41) Sobre una recta se toman los puntos consecutivos A, A, A, A, ..., de modo que: $AA = 1$, $AA = 1/3$, $AA = 1/9$, $AA = 1/27$, ...; la suma de los segmentos es:

- A) 2/3 B) 1/2 C) 5/2 D) 3/2 E) 1/3

42) Oración que necesita punto y coma

- A) Llegó a la reunión bastante tarde sus ojos delataban que tenía un problema
B) Por ello es urgente tomar algunas medidas
C) María indignada le habló
D) Existen tres tipos de piedra ígneas, sedimentarias y metamórficas
E) Los maestros encargados de transmitir la cultura eran los haravicus

43) Las edades de un padre y su único hijo son las mismas, pero con los dígitos al revés y hace un año la edad del padre era el doble de la de su hijo. ¿Cuál es la media aritmética de sus edades?

- A) 60 B) 65 C) 35 D) 45 E) 55

44) ¿Qué se entiende por radiactividad natural?

- A) La descomposición espontánea del átomo del radio
B) Una reacción química espontánea
C) La descomposición espontánea del núcleo de un átomo
D) La emisión de electrones de su capa electrónica
E) La emisión de átomos de radio de alta penetrabilidad

45) Betty que es amiga de José, Pablo y 9 amigos más, ¿de cuántas maneras diferentes puede seleccionar un grupo de 5 para cenar si José y Pablo no pueden estar en el mismo grupo?

- A) 384 B) 126 C) 252 D) 276 E) 378

46) El sinónimo de MITIGAR es:

- A) aplacar B) extinguir C) decaer D) restar E) detener

47) En la siguiente figura (cada cuadrilátero simple es un cuadrado), el total de cuadrados es:

- A) 42 B) 50 C) 58 D) 40 E) 55

18) ¿Cuál de los siguientes fenómenos presentados en las proposiciones son químicas? I. Laminación del cobre. II. Oxidación del hierro. III. Evaporación del agua. IV. Fermentación de la uva. V. Disolución del azúcar en agua.

- A) I, III, IV B) II, III, IV, V C) V D) II, IV E) I, II, III, IV, V

19) Señale un derecho humano de tercera generación

- A) A la paz
B) A elegir y ser elegidos
C) Al trabajo
D) A la propiedad privada
E) A formar sindicatos

20) Sea ABCD un cuadrado de lado "a". Por A se traza AE perpendicular al plano que contiene al cuadrado. Si $AE = h$, entonces la distancia entre AD y EC es:

- A) $ah/\sqrt{a^2+h^2}$ B) $(a+h)a/\sqrt{ah}$ C) $\sqrt{ah}$ D) $(a+h)/2$ E) $2ah/\sqrt{a^2+h^2}$

21) Si $(abc - cba) = 4mn$ y si además $a + c = 11$, entonces el valor de $2a + 3c$ es:

- A) 27 B) 16 C) 19 D) 18 E) 24

22) Lea el siguiente texto y marque según el propósito del autor: "Siguiendo la versión de Galeno, el sistema concebido por Hipócrates incorpora lo que se convirtió en un grupo de conceptos culturales ampliamente aceptados sobre la naturaleza de la enfermedad y sus terapias. La base de todo era la idea de que el cuerpo es un sistema de elementos relacionados entre sí, que a su vez interactúa constantemente con el entorno. Los órganos del sistema están además muy interrelacionados, de tal manera que una lesión local puede tener un efecto generalizado sobre la salud del conjunto. Cada uno de nosotros está compuesto de cuatro elementos básicos que compiten entre sí: la sangre (que vuelve al cuerpo caliente y húmedo), la flema (que lo hace frío y húmedo y se compone de secreciones incoloras como las lágrimas y el sudor), la bilis amarilla o jugo gástrico (que lo vuelve caliente y seco) y la bilis negra (que lo vuelve frío y seco, y se origina en el bazo, oscureciendo la sangre y las heces). Las diversas proporciones de estos humores en cada individuo dan lugar a distintos temperamentos."

- A) Expositivo B) Descriptivo C) Instructivo D) Narrativo E) Argumentativo

23) ¿Cuántos números de dos cifras distintas pueden formarse utilizando únicamente los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5?

- A) 15 B) 30 C) 10 D) 20 E) 25

48) En un grupo, 18 personas prefieren fútbol, 12 prefieren vóley y 5 prefieren ambos deportes. ¿Cuántas prefieren al menos uno de los dos deportes?

- A) 25 B) 35 C) 30 D) 20 E) 17

49) El exceso del triple de un número sobre 42 equivale al exceso de 286 sobre el número, entonces el valor del número es:

- A) 82 B) 83 C) 80 D) 72 E) 92

50) Lea el siguiente texto y marque la respuesta correcta:

"Su denominación de lacra social deriva de los trastornos y daños que causa; pero, también es una manera hipócrita y socarrona de ignorarla como engendro de la propia sociedad que, en ocasiones, ciegamente la protege y alberga. Su virus nace en aquellas mentes sin 'anticuerpos' o valores morales positivos que inhiban las conductas socialmente reprimidas. Desde esa óptica, la delincuencia, factor distorsionante del orden, es una de las múltiples manifestaciones sociales que cumple cierta función específica, ya que sin ella muchas instituciones y actividades dejarían de tener razón de existir: policías, jueces, fiscales, abogados, etc. Se han especializado en paralelo con el desarrollo de la delincuencia." (Esquivel Blas, R.C.) ¿Cuál es el tema central?

- A) La delincuencia
B) Valores morales
C) Lacras sociales
D) Instituciones y delito
E) Los delincuentes

51) La alternativa opuesta a REMISIÓN es:

- A) adhesión B) sanción C) arraigamiento D) fijación E) implantación

52) La atmósfera es la capa gaseosa que envuelve la tierra y permite la existencia de la vida, regulando su temperatura. Indique aquellas bases que cumplen esta última función

- A) Dióxido de carbono y nitrógeno
B) Oxígeno y nitrógeno
C) Polvo atmosférico y oxígeno
D) Ozono y metano
E) Vapor de agua y CO

53) Indique verdad (V) o falsedad (F) de los siguientes enunciados: i) Sea $P(x) = ax^2 + bx + c$; $a, b, c \in \mathbb{R}$. Si $a = b = c$, entonces $P(x)$ tiene al menos una raíz real. ii) Si $Q(x) = ax^2 + bx + c$; $a, b, c \in \mathbb{R}$. Si $a + b + c = 0$, entonces a lo más dos de los coeficientes son negativos. iii) Si la suma de las raíces de un polinomio es racional, entonces todas ellas son racionales.

- A) VFF B) FVF C) VFV D) VVV E) FFV

24) Marque con verdadero (V) o falso (F) según corresponda: I. El enlace iónico siempre se forma entre un metal y un no metal. II. Un enlace iónico es la fuerza electrostática que mantiene unidos a los iones en un compuesto iónico. III. Un ejemplo de un compuesto iónico es LiF.

- A)** VFF **B)** FVV **C)** VFV **D)** FFV **E)** VVF

25) Señale la alternativa que no corresponde a las manifestaciones culturales de Moche:

- A)** esculturas monolíticas en piedra andesita
B) cerámica bícroma y escultórica
C) escritura de tipo pallariforme
D) mural conocido como la "rebelión de las cosas"
E) culto a un dios degollador

26) ¿En que oración predomina la función expresiva?

- A)** Que te vaya bien en tus clases
B) A partir de esta semana empezaré a quedarme en la biblioteca
C) El andinismo es el amor a la tierra, al sol, a la montaña
D) Muestren sus carnés al momento de ingresar
E) El lenguaje es una facultad estrictamente humana

27) Con respecto a la matriz citoplasmática de una célula eucariota, determine la secuencia correcta del valor de verdad (V o F): I. Posee un citoesqueleto de naturaleza proteica. II. Una de sus propiedades es la tixotropia. III. En la porción diluida del coloide hay mayor actividad metabólica. IV. El citogel es la porción más viscosa del coloide.

- A)** VFVF **B)** VVVV **C)** FFFV **D)** VVFF **E)** VVVF

28) Si ABCD es un cuadrado cuyo lado mide "a" cm, y además M es punto medio, el área de la región sombreada mide:

- A)** $a^2/8 \text{ cm}^2$ **B)** $a^2/6 \text{ cm}^2$ **C)** $a^2/15 \text{ cm}^2$ **D)** $a^2/12 \text{ cm}^2$ **E)** $a^2/9 \text{ cm}^2$

29) Determine el valor de α si se sabe que el índice de refracción de la sustancia que compone el cubo es $\sqrt{2}$ y el rayo de luz se refracta tal como se indica en la figura.

- A)** 30° **B)** 45° **C)** 60° **D)** 15° **E)** 37°

30) La función principal de una enzima en una reacción metabólica es:

- A)** Convertirse en el producto final
B) Aumentar la energía de activación
C) Disminuir la energía de activación
D) Modificar el equilibrio final de la reacción
E) Consumirse completamente en la reacción

54) Elimine la oración impertinente: I. Sumar es reunir, en una sola, varias cantidades homogéneas. II. La suma o adición es considerada la primera operación matemática que se conoció. III. La suma se realizaba utilizando elementos concretos. IV. La cultura Inca utilizó cuerdas de colores vistosos para realizar esta operación matemática. V. En el incanato se utilizó cuerdas de diversos colores con nudos para las adiciones.

- A)** I **B)** II **C)** IV **D)** III **E)** V

55) Dados tres conjuntos A, B y C, con n, 3n y (n-1) elementos, respectivamente. Si A y B tienen n/2 elementos comunes, A y C tienen n/4 elementos comunes y B y C tienen 2 elementos comunes, además, hay un único elemento común en los tres, entonces al calcular el número de elementos que tiene (AB) - C, se obtiene:

- A)** 5n/2 **B)** 7n/2 **C)** 13n/4 **D)** 11n/4 **E)** 9n/4

56) 20 obreros han hecho parte de una obra en 18 días, a razón de 6 horas diarias. Para acabar la obra dentro de 6 días se han contratado 5 obreros más doblemente hábiles que los anteriores y que trabajaron 2 horas más por día. ¿Qué parte de la obra hicieron en los 18 primeros días?

- A)** 1/3 **B)** 3/5 **C)** 1/5 **D)** 2/3 **E)** 2/5

57) Cinco cuadernos del mismo precio cuestan S/ 40. ¿Cuánto costarán ocho cuadernos?

- A)** S/ 68 **B)** S/ 64 **C)** S/ 60 **D)** S/ 56 **E)** S/ 62

58) El promedio de las edades de cuatro personas es 17. Si ninguna de ellas es menor de 16 años, la máxima edad que una de ellas podría tener es:

- A)** 17 **B)** 19 **C)** 18 **D)** 20 **E)** 21

59) Determine el par análogo REPTIL : PATA ::

- A)** Canino : hocico **B)** Pantalón : bolsillo **C)** Zapato : pasador **D)** León : melena **E)** Calzado : taco

60) Identifique la palabra que continúa en la serie: Irreflexivo, imprudente, alocado,

- A)** atolondrado **B)** inaudito **C)** desalentado **D)** acelerado **E)** equivocado

61) Si se multiplica un número de 4 cifras por 537, y se encuentra que la suma de sus productos parciales es 94920. ¿Cuál es el cuadrado, de la suma de las cifras de dicho número?

- A)** 400 **B)** 38 **C)** 324 **D)** 361 **E)** 225

62) Ya pasaron las 3:00 p.m., pero todavía no son las 4:00 p.m. de esta tarde. Si hubieran pasado 25 minutos más, faltaría para las 5:00 p.m. los mismos minutos que pasaron desde las 3:00 p.m. hasta hace 15 minutos. ¿Qué hora es?

- A) 3:45 p.m. B) 4:20 p.m. C) 4:05 p.m. D) 3:55 p.m. E) 3:15 p.m.

63) Dos circunferencias tangentes exteriores de centro O y O son tangentes a los lados de un triángulo rectángulo ABC. Los puntos de tangencia en la hipotenusa AC son P y Q, T en AB y K en BC. Si $BT = PQ$ y $BK = a$, determinar el inradio del triángulo ABC ($BK > BT$).

- A) $a/2$ B) $2a/3$ C) $a/3$ D) a E) $(a/2) \cdot \sqrt{3}$

64) En un triángulo ABC (recto en B), la $m\angle C = 15^\circ$, se traza la altura BH y la mediana BM. Por H se traza HF $\parallel$ BM que al prolongarse intersecta en P a BC. Si $AC = b$, entonces FP mide:

- A) $(b/8)(3 - \sqrt{3})$ B) $(b/4)(2 - \sqrt{3})$ C) $(b/8)(4 - \sqrt{3})$ D) $(b/8)(2 - \sqrt{2})$ E) $(b/8)(2 - \sqrt{3})$

65) En un triángulo ABC, $AC = 10$ cm, $\hat{A} = 2\hat{B}$, y la longitud desde el pie de altura trazada del vértice "C", hasta el punto "B", es igual a 15 cm. Luego la medida del ángulo C es:

- A) 90° B) 85° C) 120° D) 100° E) 80°

66) Si $x/36$ es menor que $2(1/3)$, hallar cuántos valores toma x, si se sabe que $x/46$ es impropia e irreducible

- A) 20 B) 18 C) 17 D) 19 E) 16

67) ¿Cuántos números enteros menores que 9000 existen, tales que al dividirlos entre otros, el cociente sea siempre 56 y el residuo 132?

- A) 26 B) 20 C) 29 D) 33 E) 32

68) Al hallar $-n^2 + 1$ en la analogía siguiente; se obtiene

- A) -899 B) -80 C) 901 D) 899 E) -48

69) Señale las propiedades correctas que caracterizan a las partículas coloidales: I. Fácilmente sedimentan. II. Presentan movimiento Browniano. III. Dispersan la luz que incide sobre ellos.

- A) I B) III C) II y III D) I, II y III E) II

70) Si mi edad más dos veces mi edad, más tres veces mi edad y así sucesivamente hasta tantas veces mi edad como años tengo es 126, entonces la edad que tengo es:

- A) 7 años B) 4 años C) 8 años D) 5 años E) 6 años

71) En la siguiente oración identifique el antónimo de la palabra subrayada: "La debilidad de sus convicciones le hicieron apostatar de su religión y seguir los caminos del ateísmo."

- A) difundir B) presumir C) asumir D) laborar E) confesar

72) Sabiendo que "E" es el mayor número entero tal que, al dividirlo entre 137, se obtiene por resto un número que es el cuádruple del cociente. Además, si $n(A)$ es igual a la unidad del número E, entonces el número de subconjuntos propios de A, es:

- A) 63 B) 15 C) 31 D) 7 E) 3

73) Identifique las palabras que continúan en la serie:

Teclado, computadora, sujeto, ,

- A) hocico, canino
B) cola, mamífero
C) soldado, ejército
D) Alcalde, municipalidad
E) monitor, CPU

74) Si se aumenta una misma cantidad a los números 20, 50 y 100 se forma una progresión geométrica cuya razón es:

- A) $3/2$ B) $2/3$ C) $1/3$ D) $1/2$ E) $5/3$

75) hola que tal todo

- A) 1 B) 2 C) 4 D) 34 E) w

76) Determine la resistencia en Ω equivalente entre los puntos a y b.

- A) 30Ω B) 10Ω C) 15Ω D) 45Ω E) 5Ω

77) El término excluido de MILITAR

- A) Guerrillero B) Litigante C) Guerrero D) Combatiente E) Soldado

78) En la figura adjunta, la medida de la hipotenusa es:

- A) $a \cdot \tan \theta$ B) $a \cdot \cos \theta$ C) $a \cdot \sin \theta$ D) $a \cdot \cotg \theta$ E) $a \cdot \sec \theta$

79) Identifique el par análogo de: LEGO : CONOCIMIENTO ::

- A) inope : riqueza B) sediento : bebida C) infante : madurez D) famélico : hambre E) : bondad

80) En la figura, el número máximo de cuadriláteros es:

- A) 79 B) 78 C) 82 D) 81 E) 90

81) Calcule "m" para la expresión $P = \csc(\theta) - \cot(\theta) + m(\sec(\theta) - \cos(\theta))^2$, sea independiente de θ .

- A) 2 B) 4 C) 3 D) -2 E) -3

82) "Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre" — Garcilaso de la Vega, Soneto XXIII. ¿Qué sentido tiene la palabra "nieve" en el texto?

- A) Frialdad B) Decadencia C) Senectud D) Hielo E) Juventud

83) Elimine la oración impertinente: I. Fuente Ovejuna trata sobre el honor, la honra villana y la justicia; pertenece al Siglo de Oro. II. Lope de Vega fue llamado "El Fénix de los Ingenios" por su gran capacidad de creación. III. El drama de Lope incide en la defensa de la honra villana de parte de los aldeanos de la villa de Fuente Ovejuna. IV. El pueblo de Fuente Ovejuna se rebela frente a los abusos del comendador y hace justicia con sus propias manos. V. El drama tiene un mensaje moral y social innegable y nos hace reflexionar sobre el sentido del honor.

- A) I B) IV C) V D) II E) III

84) Si X satisface la ecuación $(9^{(x-1)}) \cdot (\sqrt{9^{\sqrt{9}}})^{(x-2)} = \sqrt{(3^x)}$. El valor de $M = \sqrt{9(1+2x) + x}$, es:

- A) 15 B) 5 C) 7 D) 3 E) 0

85) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?

- A) Una característica de la luz es la polarización.
B) La luz solar esta conformada de una enorme cantidad de ondas electromagnéticas cada una de las cuales esta polarizada en una dirección de propagación de la luz.
C) Un rayo de luz viaja en la dirección del eje Z e incide sobre un polarizador cuyo eje de polarización es perpendicular al eje Z. Sí al rotar el polarizador alrededor del eje Z se observa que el rayo de luz siempre es transmitido entonces, el rayo de luz está polarizado.
D) La dirección de polarización de una onda electromagnética es la dirección del campo eléctrico oscilante.
E) Un polarizador perfecto transmite la luz en una sola dirección.

86) En el sistema. El valor de "n" para que el sistema sea incompatible, es:

- A) 6 B) 7 C) 9 D) 4 E) 1

87) Lea el siguiente texto y marque la respuesta correcta:
"Nada bueno podría nacer de su egoísmo; por ello, la solidaridad es una virtud ignota para él. Lo percibía como aquel misterioso y sombrío cura rodeada de maldita, despreciada y solitaria sala. Tal defecto se explica por un abnormal development de su egocentrismo y por la cual durante la terapia se descubre que en la niñez, a un egoísta solía inculcar ideas de no compartir sus juguetes que luego él los convierte en valores o ideales sociales negativos." (Carlos Andrés Jovic) ¿Cuál sería el título apropiado?

- A) Egoísmo, egocentrismo y terapia
- B) El origen y repercusión del egoísmo
- C) Consecuencias del egocentrismo
- D) Consecuencias del egoísmo
- E) El nacimiento del egoísmo

88) Se lanza dos cuerpos simultánea y verticalmente hacia arriba, tal como se muestra en la figura. Determine el tiempo que tardan los cuerpos en encontrarse. [Figura: dos cuerpos lanzados verticalmente desde una plataforma; el cuerpo 1 con velocidad v y altura h , el cuerpo 2 con velocidad $2v$]

- A) $4h/v$ B) $5h/3v$ C) h/v D) $2v/h$ E) v/h

89) La problemática social puede tener muchísimo mayor impacto cuando llega a los lectores a través de una historia que conmueve -un cuento, una novela, una pieza teatral- y que apela no solo a la razón, sino también a los sentimientos, a los instintos, a las pasiones, mostrando de una manera mucho más vívida que un ensayo lo que significan la pobreza, la explotación, la marginación, las desigualdades sociales. (Vargas Llosa, Mario — Conversación en Princeton). Los conceptos claves del texto son:

- A) La conmoción y la indiferencia
- B) Las historias narradas y la razón
- C) La razón y la emoción
- D) El arte y las desigualdades sociales
- E) La problemática social y la literatura

90) Es falso acerca del proceso de conciencia: I.- Existe un tipo de conciencia específica para el desarrollo del habla. II.- Tiene la característica de intencionalidad. III.- Puede ser de tipo involuntario. IV.- Ayudó en su perfección al proceso de socialización y humanización del individuo.

- A) IV B) I, II, III C) I, II, IV D) I, II E) I, III

91) asasas

- A) tf B) q C) w D) r E) v

92) Calcule la suma de soluciones de la ecuación trigonométrica $2\sin^3(x) + \sin^2(x) - 2\sin(x) - 1 = 0$, si $0 < x < 2\pi$.

- A) 4π B) 3π C) 6π D) 5π E) 2π

93) Si f es una función definida por $f = \{ (4; k), (2; 5k), (7; 2k^2 + 1), (4; 2k - 1) \}$, entonces la suma de los elementos del rango es:

- A) 14 B) 12 C) 10 D) 11 E) 9

94) Dos campanas suenan cada 15 minutos y cada 20 minutos, respectivamente. Si coinciden a las 8:00 a. m., ¿a qué hora volverán a coincidir?

- A) 8:30 a. m. B) 9:20 a. m. C) 9:00 a. m. D) 8:45 a. m. E) 8:40 a. m.

95) Identifique el par análogo de: PINTURA : VISTA ::

- A) música : oído B) suavidad : tacto C) dulce : gusto D) postre : sabor E) aroma : olfato

96) Un alumno asiste a la biblioteca todos los días de la semana, 4 días por la mañana y el resto por la tarde, ¿de cuántas maneras diferentes puede acudir semanalmente a la biblioteca?

- A) 1125 B) 84 C) 20 D) 35 E) 21

97) Simplifique la siguiente expresión: $K = \frac{(\operatorname{Tg}(3x) - \operatorname{Tg}(2x))(1 + \operatorname{Tg}(2x) \cdot \operatorname{Tg}(x))}{[1 + \operatorname{Tg}(3x) \cdot \operatorname{Tg}(x)]}$

- A) $\operatorname{Tg}(x)$
 $\sec(2x)$ B) $\cot(x)$
 $\sec(x)$ C) $\operatorname{Tg}(x)$
 $\cos(x)$ D) $\operatorname{Tg}(x)$
 $\sec(x)$ E) $\cot(x)$
 $\sec(2x)$

98) Un haz de luz incide sobre un material cuyo trabajo de extracción es 2,3 eV, si la energía cinética máxima de los fotoelectrones emitidos es 0,8 eV, determine la longitud de onda aproximada (en Å) de luz incidente. $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$; $1 \text{ eV} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ J}$; $C = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$

- A) 1010 Å B) 4010 Å C) 3020 Å D) 1280 Å E) 2010 Å

99) Una función que tiene el Banco Central de Reserva del Perú es regular la cantidad de dinero que existe en la economía para evitar perturbaciones monetarias, para ello tiene como instrumento de política monetaria:

- A) al spread bancario
B) al encaje legal
C) al fondo de seguro de depósito
D) a la tasa de interés pasiva
E) a la tasa de interés activa

100) En el experimento de Pavlov con el perro, la conducta de salivación del perro ante el alimento es:

- A) un estímulo condicionado
B) una respuesta incondicionada
C) un estímulo incondicionado
D) una respuesta condicionada
E) un estímulo neutro